

例3表明 $\frac{m}{r}$ 是调和函数.

根据上面的讨论易知, 对任意向量场 A , 有

$$(1) \operatorname{div} \operatorname{rot} A = 0;$$

$$(2) \operatorname{rot} \operatorname{grad} u = 0.$$

我们把证明留给读者.

习 题

1. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 4x + 2y - 4z$ 在点 $O(0,0,0)$, $A(1,1,1)$, $B(-1,-1,-1)$ 的梯度, 并求梯度为零的点.

2. 计算下列向量场 F 的散度和旋度:

$$(1) F = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2);$$

$$(2) F = (x^2yz, xy^2z, xyz^2);$$

$$(3) F = \left(\frac{x}{yz}, \frac{y}{zx}, \frac{z}{xy} \right).$$

3. 证明 $F = (yz(2x + y + z), xz(x + 2y + z), xy(x + y + 2z))$ 是有势场并求势函数.

$$4. \text{ 设 } P = x^2 + 5\lambda y + 3yz, Q = 5x + 3\lambda xz - 2, R = (\lambda + 2)xy - 4z.$$

(1) 计算 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$, 其中 L 是螺旋线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = ct$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) 设 $F = (P, Q, R)$, 求 $\operatorname{rot} F$;

(3) 在什么条件下 F 为有势场, 并求势函数.

5. 设 φ 为可微函数, $r = (x, y, z)$, $r = |r|$, 求 $\operatorname{grad} \varphi(r)$, $\operatorname{div}(\varphi(r)r)$, $\operatorname{rot}(\varphi(r)r)$.

6. 求向量场 $F = (-y, x, z)$ 沿曲线 L 的环流量:

(1) L 为 Oxy 平面上的圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, 逆时针方向;

(2) L 为 Oxy 平面上的圆周 $(x-2)^2 + y^2 = R^2$, $z = 0$, 逆时针方向;

(3) L 为 Oxy 平面上任一逐段光滑简单闭曲线, 它围成的平面区域 D 的面积为 S . 证明 F 沿 L 的环流量为 $2S$;

(4) 设有一平面 $\pi: ax + by + cz = d$ ($c \neq 0$), 取 π 为上侧, π 上有一逐段光滑简单闭曲线 L , 其方向关于 π 为正向. L 围成的平面区域的面积为 S , 问 F 沿 L 的环流量是什么?

7. 求向量场 $F = \operatorname{grad} \left(\arctan \frac{y}{x} \right)$ 沿曲线 L 的环流量:

- (1) L 不环绕 z 轴;
- (2) L 环绕 z 轴一圈;
- (3) L 环绕 z 轴 n 圈.

8. 设向量场 $F = \{P, Q, R\}$ 在除原点 $(0,0,0)$ 外有连续的偏导数, 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 上 F 的长度保持一固定值, F 的方向与矢径 $r = (x, y, z)$ 相同, 而且 F 的散度恒为零, 证明此向量场为 $F = \frac{k}{r^3} r$ (k 是常数).

9. 设有一数量场 $u(x, y, z)$, 除 $(0,0,0)$ 点外有连续偏导数, 其等值面是以原点为中心的球面. 又数量场的梯度场的散度为零, 证明此数量场与 $\frac{c_1}{r}$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) 仅差一个常数, 其中 c_1 为某固定常数.

10. 设 G 是空间开区域, $u(x, y, z)$ 在 G 上有二阶连续偏导数. 证明 $u(x, y, z)$ 在 G 内调和的充要条件是对 G 内任一简单分片光滑曲面 S , 都有

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0.$$

